

Yingrui Hou

Data Scientist R&D - Données expérimentales, calibration, modélisation et validation

Clermont-Ferrand, France | +33 (0)7 85 39 63 32 | yingrui.hou@outlook.com

Portfolio : yingrui-hou.github.io/PersonalPage/ | LinkedIn : linkedin.com/in/yingrui-hou

ORCID : 0000-0001-6454-278X

PROFIL

Titulaire d'un doctorat en physique, avec quatre années de recherche postdoctorale au CNRS en analyse de données expérimentales, modélisation statistique et validation. Expérience de la calibration, du fitting et de la comparaison simulation-données, complétée par le machine learning sur les analyses des données de LHCb.

COMPÉTENCES CLÉS

- Analyse de données : modélisation statistique, fitting, maximum de vraisemblance, modèles de mélange et inférence dépendant du temps.
- Calibration et qualité des mesures : correction du bruit, égalisation des canaux, cartographie de réponse, correction des biais et estimation des incertitudes.
- Outils : Python, C++, NumPy, pandas, scikit-learn, statsmodels, ROOT/RooFit ; Linux et Git pour les analyses reproductibles.
- Simulation et validation : Geant4, Monte Carlo, comparaison simulation-données, échantillons de contrôle et études de robustesse.
- Machine learning LHCb : classification supervisée, Gradient Boosting, études de variables, diagnostics train/test, scans de seuils et repondération.
- Communication : visualisations et notes techniques, restitution des hypothèses et limites, revues au sein de collaborations internationales.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Postdoctoral Researcher | CNRS - LPCA, Clermont-Ferrand | 2023-2025

GRAiNITA | Measurement data, calibration and validation

- Analysed muon/pion data from the 16-channel prototype tested at CERN in June 2024 to quantify response, noise and spatial uniformity.
- Built a calibration workflow with dark-noise subtraction, fibre-response equalisation and position-resolved mapping to make measurements comparable.
- Developed signal-extraction models using a Landau distribution convolved with a Gaussian for muons, supplemented by a Crystal Ball component for pions.
- Produced uniformity maps from reconstructed tracks and photo-electron yields to support Geant4 performance studies.
- Compared measured maps with simulations to isolate position-dependent effects, with a non-uniformity constant term estimated below 1% in the studied configuration.

PSD studies | Signal decomposition and performance metrics

- Fitted simulated time profiles with electromagnetic, hadronic and proton-like components to extract signal composition and correct reconstructed energy.
- Validated extracted fractions against simulated values and compared resolution before and after correction, obtaining about a factor-of-2 improvement in a representative study.
- Compared ZnWO₄ and BGO simulations from 1 to 20 GeV to identify limits in timing separation and the reliability of extracted parameters.

PROFESSIONAL EXPERIENCE - CONTINUED

Postdoctoral Researcher | CNRS - LAPP, Annecy | 2021-2023

LHCb | Machine learning, inference and monitoring

- Developed machine learning classifiers with feature studies, train/test diagnostics and threshold scans to check for overfitting and improve selection reliability.
- Corrected distribution differences through Gradient Boosting reweighting of control and calibration samples before statistical inference.
- Built time-dependent models and joint fits with dataset-specific acceptance and resolution corrections to estimate latent parameters.
- Extracted weak signals using signal-plus-background models and maximum-likelihood estimation, then automated yield, width and fit-stability checks.
- Developed monitoring that compared observations and simulations across reconstruction stages to identify calibration, sensor and software anomalies.
- Identified a missing-energy software issue through discrepancy analysis; the issue was subsequently corrected in the reconstruction chain.

Doctoral Research | University of Chinese Academy of Sciences | 2016-2021

- Developed analyses combining simulation and probabilistic modelling to calibrate measurements and validate results against experimental data.

PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Inférence avancée | Validation d'une méthode non binée, LHCb

- Évalué les effets du fond, de l'efficacité et de la résolution avec pseudo-expériences et contrôles tenant compte des covariances pour valider une inférence par fonctions de base.
- Préparé un échantillon réel par reconstruction, sélection et soustraction statistique du fond pour fournir des entrées exploitables dans les ajustements conjoints.

Correction de modèles | QCFilter / études STCF

- Implémenté un package C++/Gaudi transformant des contraintes mesurées en filtrage stochastique d'événements pour corriger les distributions d'une simulation rapide.

FORMATION

Master + doctorat intégrés en physique des particules | University of Chinese Academy of Sciences | 2016-2021

Licence en physique appliquée | China University of Mining and Technology | 2010-2014

LANGUES

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1 vers B2